

TB De-Esser

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- FOCUS를 치찰이 가장 두드러지는 2.5–8 kHz에 맞춥니다.
- TAME를 올려 감쇄량을 늘리고 Wide/Split의 결과를 비교합니다.
- Listen으로 Focus-weighted resonator detector 신호를 확인합니다.
- Amount 0과 Bypass는 보고 latency에 정렬되므로 A/B 시 같은 timeline에서 비교합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

Focus 중심 resonator-bank detector와 고정 2048-sample WOLA spectral reduction을 결합한 stereo de-esser입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Focus (focus)	detector focus weights	치찰 detector가 집중할 주파수 중심입니다.
Tame (amount)	spectral reduction depth	검출 band 감쇄량을 정합니다.
Mode (mode)	broadband 또는 local spectral cut	감쇄 범위를 선택합니다.
Listen / Bypass (listen, bypass)	detector 모니터 및 latency-aligned bypass	문제 대역과 원본을 비교합니다.
Local UI (ui:preset, ui:previous, ui:next, ui:save, ui:undo, ui:redo)	preset/history	state 편집을 관리합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

넓은 broadband ducking보다 치찰 대역만 spectral하게 줄여야 할 때 선택합니다. Focus와 Tame이 주파수 중심과 최대 감쇄를 직접 드러냅니다.

WIDE는 전체 신호 gain을 낮추고 SPLIT은 detected sibilance band 내부 spectral mask를 적용하므로 모음의 저역·중역을 보존하는 선택을 청취로 판단할 수 있습니다.

Detector는 6-band resonator-bank와 분포 consensus를 사용하고, 감쇄는 2048-sample WOLA mask로 분리되어 있습니다. 이는 검출 필터 위상이 출력에 직접 들어가지 않게 합니다.

Listen은 처리 결과가 아니라 detector 신호를 확인하는 분석용 모드입니다. post/mix에 필요한 고정 지연을 감수할 수 있는 작업에 적합합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. Focus-weighted detector resonator bank
2. shared stereo sibilance mask
3. 2048 FFT, 75% overlap WOLA spectral reduction
4. Wide 또는 Split gain application
5. latency-aligned listen/bypass/output

카탈로그 버전: 1.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Focus focus	범위: 2500..8000 Hz 기본값: 2500 Hz	동작: detector focus weights 청감: 치찰 detector가 집중할 주파수 중심입니다.	출력 EQ cutoff가 아닙니다.
Tame amount	범위: 0..20 dB 기본값: 6 dB	동작: spectral reduction depth 청감: 검출 band 감쇄량을 정합니다.	높이면 WOLA smear와 과감쇄를 청취해야 합니다.
Mode mode	범위: Wide/Split 기본값: Wide	동작: broadband 또는 local spectral cut 청감: 감쇄 범위를 선택합니다.	WIDE는 전체 signal level을 낮춥니다.
Listen / Bypass listen, bypass	범위: off/on 기본값: off/off	동작: detector 모니터 및 latency-aligned bypass 청감: 문제 대역과 원본을 비교합니다.	Listen은 최종 processed output이 아닙니다.
Local UI ui:preset, ui:previous, ui:next, ui:save, ui:undo, ui:redo	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: preset/history 청감: state 편집을 관리합니다.	추가 DSP control이 아닙니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 보컬: Listen으로 detector가 자음에만 반응하는지 확인하고 Focus를 이동한 뒤 Tame을 최소한으로 올려 Wide와 Split을 level-match 비교합니다.
- 방송 대사: Split에서 짧은 치찰 이벤트를 처리하고 2048-sample latency를 host compensation으로 정렬한 후 bypass A/B를 합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- production latency는 고정 2048 samples이며 real-time zero-latency monitoring용이 아닙니다.
- WOLA frame/window smear와 spectral musical-noise 가능성이 있습니다.
- 자동 언어 인식·예제 database matching·target loudness는 없습니다.
- Focus/Tame/Mode/Listen/Bypass 외의 Mix/Output knob은 노출되지 않습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
DeEsserEngine.h	explicit code citation	default settings, FFT order, WOLA latency
TB_DeEsser PROCESSING_RESEARCH	explicit product citation	hybrid detector and production spectral reduction
US12051435B2 https://patents.google.com/patent/US12051435B2/en#claims	concept background	sibilance detection context; product does not claim patent implementation

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본